

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 3113

Работу выполнил:
студент группы Р3131

Валиуллин Д. Р.

Преподаватель:

Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

283:	0293		291:	CEFB
284:	0200		292:	0100
285:	E000		293:	0491
286:	0200		294:	F300
287:	+ 0200		295:	F800
288:	EEFD			
289:	AF03			
28A:	EEFA			
28B:	AEF7			
28C:	EEF7			
28D:	AAF6			
28E:	F301			
28F:	4AF6			
290:	8285			

Ход работы

1. Текст программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
283	0293	F	Адрес первого элемента
284	0200	C	Адрес текущего элемента
285	E000	N	Количество элементов массива
286	0200	R	Результат
287	0200	CLA	Очистить аккумулятор: 0 => AC
288	EEFD	ST IP-3	Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (286): AC => M (289 – 3)
289	AF03	LD #03	Прямая загрузка 0003 в аккумулятор: 0003 => AC
28A	EEFA	ST IP-6	Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (285): AC => M (28B – 3)
28B	AEF7	LD IP-9	Прямая относительная загрузка содержимого ячейки (283) в аккумулятор: M (28C – 9) => AC
28C	EEF7	ST IP-9	Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (284): AC => M (28D – 9)

28D	AAF6	LD (IP-A)+	Косвенная автоинкрементная загрузка содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (284) в аккумулятор: $M(28D - A) \Rightarrow AR; M(AR) \Rightarrow AC; M(284) + 1 \Rightarrow M(284)$
28E	F301	BPL 01	Переход если плюс Если $N=0$, то $IP + 1 \Rightarrow IP$
28F	4AF6	ADD (IP-A)+	Косвенное автоинкрементное сложение содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (286) с аккумулятором: $M(290 - A) \Rightarrow AR; M(AR) + AC \Rightarrow AC; M(286) + 1 \Rightarrow M(286)$
290	8285	LOOP 285	$M(285) - 1 \Rightarrow M(285)$; Если $M(285) \leq 0$, то $IP + 1 \Rightarrow IP$
291	CEFB	JUMP IP-5	$IP - 5 \Rightarrow IP$
292	0100	HLT	Остановка
293	0491	A_0	Элементы массива
294	F300	A_1	
295	F800	A_2	

2. Описание программы

Назначение

Программа считает количество отрицательных элементов массива

$$M(286) = \sum_{i=1}^{M(285)} \begin{cases} 1, & \text{если } M(292 + i) < 0 \\ 0, & \text{если } M(292 + i) \geq 0 \end{cases}$$

Область представления

F, C – 11-разрядные беззнаковые числа, адреса БЭВМ

N, R – 16-разрядные беззнаковые числа

A_0, A_1, A_2 – 16-разрядные знаковые числа

Область допустимых значений

$$-2^{15} \leq A_n \leq 2^{15} - 1$$

$$0 \leq N \leq 127$$

$$0 \leq F \leq 283 - N \text{ или } 293 \leq F \leq 7FF - N$$

$$0 \leq R \leq N$$

$$F \leq C \leq F + N - 1$$

Расположение данных в памяти

Исходные данные: 283-285, 293-295

Команды: 287-292

Результат: 286

Адреса первой и последней выполняемой команд программы

Адрес первой: 287

Адрес последней: 292

3. Таблица трассировки

F = 555

N = 5

A_n = 23, 124, -234, -654, 281

R = 2

Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес_1	Новый код
287	0200	288	0200	287	0200	0	0287	0000	100		
288	EEFD	289	EEFD	286	0000	0	FFFD	0000	100	286	0000
289	AF05	28A	AF05	289	0005	0	0005	0005	0		
28A	EEFA	28B	EEFA	285	0005	0	FFFA	0005	0	285	0005
28B	AEF7	28C	AEF7	283	0555	0	FFF7	0555	0		
28C	EEF7	28D	EEF7	284	0555	0	FFF7	0555	0	284	0555
28D	AAF6	28E	AAF6	555	0017	0	FFF6	0017	0	284	0556
28E	F301	290	F301	28E	F301	0	0001	0017	0		
290	8285	291	8285	285	0004	0	0003	0017	0	285	0004
291	CEFB	28D	CEFB	291	028D	0	FFFB	0017	0		
28D	AAF6	28E	AAF6	556	007C	0	FFF6	007C	0	284	0557
28E	F301	290	F301	28E	F301	0	0001	007C	0		
290	8285	291	8285	285	0003	0	0002	007C	0	285	0003
291	CEFB	28D	CEFB	291	028D	0	FFFB	007C	0		
28D	AAF6	28E	AAF6	557	FF16	0	FFF6	FF16	1000	284	0558
28E	F301	28F	F301	28E	F301	0	028E	FF16	1000		
28F	4AF6	290	4AF6	000	0000	0	FFF6	FF16	1000	286	0001
290	8285	291	8285	285	0002	0	0001	FF16	1000	285	0002
291	CEFB	28D	CEFB	291	028D	0	FFFB	FF16	1000		
28D	AAF6	28E	AAF6	558	FD72	0	FFF6	FD72	1000	284	0559
28E	F301	28F	F301	28E	F301	0	028E	FD72	1000		
28F	4AF6	290	4AF6	001	0000	0	FFF6	FD72	1000	286	0002
290	8285	291	8285	285	0001	0	0000	FD72	1000	285	0001
291	CEFB	28D	CEFB	291	028D	0	FFFB	FD72	1000		
28D	AAF6	28E	AAF6	559	0119	0	FFF6	0119	0	284	055A
28E	F301	290	F301	28E	F301	0	0001	0119	0		
290	8285	292	8285	285	0000	0	FFFF	0119	0	285	0000

292	0100	293	0100	292	0100	0	0292	0119	0
-----	------	-----	------	-----	------	---	------	------	---

4. Дополнительное задание

F = 555

N = 5

A_n = 23, 124, -234, -654, 281

R₁ = 2

R₂ = 281 (максимальный элемент массива)

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
283	0555	F	Адрес первого элемента
284	0200	C	Адрес текущего элемента
285	E000	N	Количество элементов массива
286	0200	R ₁	Результат 1 (количество отрицательных)
287	0200	R ₂	Результат 2 (максимальный элемент)
288	0200	CLA	Очистить аккумулятор: 0 => AC
289	EEFC	ST IP-4	Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (286): AC => M (28A – 4)
28A	EEFC	ST IP-4	Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (286): AC => M (28B – 4)
28B	AF03	LD #05	Прямая загрузка 0005 в аккумулятор: 0005 => AC
28C	EEFA	ST IP-6	Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (285): AC => M (28B – 3)
28D	AEF7	LD IP-9	Прямая относительная загрузка содержимого ячейки (283) в аккумулятор: M (28C – 9) => AC
28E	EEF7	ST IP-9	Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (284): AC => M (28D – 9)
28F	AAF4	LD (IP-C)+	Косвенная автоинкрементная загрузка содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (284) в аккумулятор: M (290 – C) => AR; M (AR) => AC; M (284) + 1 => M (284)
290	F301	BPL 01	Переход если плюс Если N==0, то IP + 1 => IP
291	4AF4	ADD (IP-C)+	Косвенное автоинкрементное сложение содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (286) с аккумулятором:

			$M(292 - C) \Rightarrow AR; M(AR) + AC \Rightarrow AC; M(286) + 1 \Rightarrow M(286)$
292	A8F1	LD (IP-F)	Косвенная относительная загрузка содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (284) в аккумулятор: $M(293 - F) \Rightarrow AR; M(AR) \Rightarrow AC$
293	7287	CMP 287	Установить флаги по результату $AC - M(287)$
294	F801	BLT 01	Переход если меньше Если $N \oplus V == 1$, то $IP + 1 \Rightarrow IP$
295	E287	ST 287	Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (287): $AC \Rightarrow M(287)$
296	8285	LOOP 285	$M(285) - 1 \Rightarrow M(285)$; Если $M(285) \leq 0$, то $IP + 1 \Rightarrow IP$
297	CEF7	JUMP IP-9	$IP - 9 \Rightarrow IP$
298	0100	HLT	Остановка
555	0017	A_0	Элементы массива
556	007C	A_1	
557	FF16	A_2	
558	FD72	A_3	
559	0119	A_4	